



## Anexo IV: Cuestionario

**Pregunta 1:** En nuestro proyecto, hemos decidido investigar si el tiempo que pasamos frente al móvil afecta a nuestro descanso. Para ello, hemos definido el "*Tiempo de uso del móvil en horas*" y las "*Horas de sueño nocturno*". Desde el punto de vista del diseño estadístico, ¿cómo debemos clasificar estas variables?

- **Opción A:** Ambas son Variables Dependientes (Y), ya que dependen del comportamiento humano.
- **Opción B:** El uso del móvil es la Variable Independiente (X) y las horas de sueño son la Variable Dependiente (Y).
- **Opción C:** El sueño es la Variable Independiente (X) y el uso del móvil es la Variable Dependiente (Y).
- **Opción D:** Ambas son variables cualitativas y no se les puede asignar X o Y.

**Pregunta 2:** Al introducir los datos de toda la clase en la hoja de cálculo y generar un **diagrama de dispersión (nube de puntos)**, observamos que los puntos están muy agrupados formando una línea recta que descende de izquierda a derecha. ¿Qué interpretación visual extraemos?

- **Opción A:** Existe una fuerte correlación lineal negativa (a más X, menos Y).
- **Opción B:** Existe una fuerte correlación lineal positiva (a más X, más Y).
- **Opción C:** No existe correlación, los datos son independientes.
- **Opción D:** Existe un error de cálculo en la hoja de cálculo.

**Pregunta 3:** El software nos indica que el **Coefficiente de correlación de Pearson (r)** de nuestro estudio es de **-0,92**. ¿Cuál es el significado analítico riguroso de este valor?

- **Opción A:** Demuestra que nuestra encuesta está mal diseñada porque el valor (r) nunca puede ser negativo.
- **Opción B:** Indica una dependencia lineal muy débil, ya que está por debajo de cero.
- **Opción C:** Indica una dependencia lineal muy fuerte e inversa entre ambas variables.
- **Opción D:** Significa que hemos encuestado exactamente al 92% de la clase.

**Pregunta 4:** ¿Para qué utilizamos en nuestra investigación el **Coefficiente de determinación (R<sup>2</sup>)** que nos calcula automáticamente Excel?

- **Opción A:** Para medir exclusivamente el grado de error de la media aritmética.
- **Opción B:** Para cuantificar la fiabilidad de nuestro modelo; si R<sup>2</sup> se acerca a 1, nuestras predicciones con la recta serán muy fiables.
- **Opción C:** Para descubrir de forma automática cuál es la variable oculta.
- **Opción D:** Para determinar si las variables son cualitativas o cuantitativas.

**Pregunta 5:** La hoja de cálculo nos devuelve la siguiente **recta de regresión** relacionando "Horas de estudio" (X) y "Nota del examen" (Y): **Y = 0,8X + 4**. Teniendo en cuenta la pendiente de la ecuación, ¿qué significa ese **0,8**?

- **Opción A:** Es la nota mínima que sacaría un alumno aunque estudiase 0 horas.
- **Opción B:** Es la tasa de variación: nos estima que, por cada hora extra de estudio, la nota se incrementará en 0,8 puntos.
- **Opción C:** Es el coeficiente de correlación de Pearson camuflado en la fórmula.
- **Opción D:** Representa el margen de error total de la encuesta.



**Pregunta 6:** Utilizando la misma recta de regresión anterior ( $Y = 0,8X + 4$ ), si queremos realizar una predicción (estimación puntual) para un alumno que nos dice que ha estudiado **5 horas**, ¿cuál será su calificación estimada?

- **Opción A:** Un 5.
- **Opción B:** Un 8. (*Explicación que aparecerá tras responder:  $Y = 0,8 * 5 + 4 = 4 + 4 = 8$* )
- **Opción C:** Un 4,8.
- **Opción D:** Un 9.

**Pregunta 7:** Vemos una noticia que dice: "*Estudio estadístico demuestra que comer helados provoca ataques de tiburón*", basándose en que ambas cifras suben a la vez cada año. ¿Qué gran error analítico comete este titular?

- **Opción A:** Confunde correlación con causalidad, ignorando que existe una "variable oculta" (el verano/altas temperaturas) que causa ambas cosas a la vez.
- **Opción B:** No comete ningún error. Si las gráficas suben a la vez, empíricamente es una causalidad.
- **Opción C:** El error es que no utilizaron una recta de regresión.
- **Opción D:** Afirma una relación sin haber calculado el error marginal cualitativo.

**Pregunta 8:** En nuestro estudio sobre "*Horas de uso de redes*" (X) y "*Horas de sueño*" (Y), el software nos indica que el **Coefficiente de determinación ( $R^2$ )** es de **0,64**. ¿Qué significa matemáticamente este dato a la hora de exponer nuestras conclusiones al público?

- **Opción A:** Que el 64% de nuestros compañeros duermen mal por culpa exclusiva del móvil.
- **Opción B:** Que nuestro modelo lineal explica el 64% de la variación en las horas de sueño, pero queda un 36% que depende de "variables ocultas" (como los nervios o el ruido).
- **Opción C:** Que existe un margen de error catastrófico del 64% al recoger los datos en el formulario.
- **Opción D:** Que la pendiente de nuestra recta bajará obligatoriamente a -0,64.

**Pregunta 9:** Imaginad que procesamos los datos de nuestra clase cruzando el "*Mes de nacimiento*" (X) y la "*Nota en el último examen de matemáticas*" (Y). El programa nos da una **covarianza muy cercana a cero** y un **coeficiente de Pearson ( $r$ ) de 0,02**. ¿Qué aspecto tendrá nuestra nube de puntos?

- **Opción A:** Los puntos formarán una línea recta perfecta con pendiente positiva.
- **Opción B:** Los puntos formarán una parábola perfecta, indicando una dependencia funcional.
- **Opción C:** La nube de puntos será una masa dispersa y sin forma definida, lo que indica que no existe dependencia estadística lineal apreciable.
- **Opción D:** Los puntos no aparecerán en la pantalla debido a un error de cálculo.

**Pregunta 10:** La recta de regresión de nuestro estudio sobre "*Horas de estudio*" (X) y "*Nota en el examen*" (Y) está calculada basándonos en encuestas de alumnos que estudian entre 0 y 5 horas al día. Si un compañero nos pide usar nuestra ecuación para estimar qué nota sacaría si estudiara **14 horas diarias**, ¿qué problema estadístico le plantearíamos?

- **Opción A:** Ninguno, las matemáticas son exactas y la estimación será 100% fiable sin importar el valor de X.
- **Opción B:** Le advertiríamos que estaríamos "extrapolando", y la estimación pierde fiabilidad porque 14 horas se aleja demasiado del rango de datos con el que hemos construido nuestro modelo.
- **Opción C:** Le diríamos que es imposible porque eso volvería negativa a la covarianza.
- **Opción D:** Que el coeficiente de determinación ( $R^2$ ) daría un resultado mayor que 1.